

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Campus Alto Araguaia
Bacharelado em Ciência da Computação
Laboratório de Inovação e Aplicações Computacionais - LIAC

Oferta de Oportunidades de Estágio

OP-LIAC

Programa de Estágios do LIAC
Edição 2026 • Versão 1.0

Instrumento para organizar a oferta de vagas, caracterizar o trabalho formativo e orientar o encaminhamento dos estudantes aos projetos e aos Planos Individuais de Trabalho.

Coordenação do Programa: Prof. Me. Juvenal Silva Neto

Unidade responsável: Laboratório de Inovação e Aplicações Computacionais

Documento de referência: CAT-LIAC-EST • Edição 2026 • Versão 1.0

Data de elaboração: 11 de setembro de 2026

Alto Araguaia • Mato Grosso

1 Finalidade e relação documental

O OP-LIAC organiza oportunidades de estágio derivadas das trilhas formativas estabelecidas no CAT-LIAC-EST. O catálogo permanece como referência para o escopo formativo; este instrumento caracteriza recortes concretos de trabalho que podem ser ofertados conforme demanda, infraestrutura, supervisão e projeto disponível.

Cada uma das 15 trilhas possui duas vagas caracterizadas, totalizando 30 perfis de oportunidade. A caracterização não significa abertura automática ou permanente da vaga. A situação efetiva deverá ser definida pela coordenação no momento da oferta e a designação de cada estudante deverá ser formalizada em PIT-LIAC próprio.

Fluxo de referência

CAT-LIAC-EST → OP-LIAC → Projeto/Demanda → Designação do estudante → PIT-LIAC → Execução, validação e entrega

As vagas foram diferenciadas dentro de cada trilha para representar ênfases reais de atuação. O Estágio I prioriza aprendizagem e execução assistida; o Estágio II amplia autonomia e responsabilidade por uma entrega. A indicação de estágio em cada ficha orienta o enquadramento, sem substituir a análise do supervisor.

2 Quadro geral das oportunidades

Código	Trilha	Oportunidade	Estágio
OP-LIAC-01-A	Hardware, Diagnóstico e Manutenção Computacional	Diagnóstico e Manutenção de Equipamentos Computacionais	Básico a intermediário
OP-LIAC-01-B	Hardware, Diagnóstico e Manutenção Computacional	Inventário, Recuperação e Padronização de Equipamentos	Básico a intermediário
OP-LIAC-02-A	Administração de Sistemas Linux	Instalação e Administração de Estações Linux	Básico a intermediário
OP-LIAC-02-B	Administração de Sistemas Linux	Padronização, Serviços, Backup e Recuperação Linux	Intermediário a avançado
OP-LIAC-03-A	Redes e Infraestrutura Computacional	Mapeamento e Diagnóstico de Redes	Básico a intermediário
OP-LIAC-03-B	Redes e Infraestrutura Computacional	Configuração e Melhoria de Infraestrutura de Rede	Intermediário a avançado
OP-LIAC-04-A	Computação Paralela e Sistemas Distribuídos	Experimentação com Paralelismo e Desempenho	Intermediário a avançado
OP-LIAC-04-B	Computação Paralela e Sistemas Distribuídos	Comunicação e Processamento Distribuído	Intermediário a avançado
OP-LIAC-05-A	Sistemas Embarcados, IoT e Raspberry Pi	Aquisição de Dados com Sensores e Raspberry Pi	Básico a intermediário
OP-LIAC-05-B	Sistemas Embarcados, IoT e Raspberry Pi	IoT, Comunicação e Monitoramento	Intermediário a avançado
OP-LIAC-06-A	Desenvolvimento Web	Interfaces Web Responsivas e Conteúdo Interativo	Básico a intermediário
OP-LIAC-06-B	Desenvolvimento Web	Aplicações Web e Integração com Serviços	Intermediário a avançado
OP-LIAC-07-A	Engenharia e Desenvolvimento de Software	Requisitos, Modelagem e Implementação de Funcionalidades	Básico a intermediário
OP-LIAC-07-B	Engenharia e Desenvolvimento de Software	Desenvolvimento e Evolução de Módulo de Software	Intermediário a avançado
OP-LIAC-08-A	Banco de Dados, APIs e Integração	Modelagem e Operação de Banco de Dados	Intermediário
OP-LIAC-08-B	Banco de Dados, APIs e Integração	Desenvolvimento de APIs e Integração de Sistemas	Intermediário a avançado
OP-LIAC-09-A	Inteligência Artificial, Processamento de Imagens e Visão Computacional	Processamento e Análise de Imagens	Intermediário
OP-LIAC-09-B	Inteligência Artificial, Processamento de Imagens e Visão Computacional	Inteligência Artificial e Visão Computacional	Intermediário a avançado
OP-LIAC-10-A	Automação, Scripts e Ferramentas Computacionais	Automação de Rotinas Locais e Processamento de Arquivos	Básico a intermediário

LIAC | PROGRAMA DE ESTÁGIOS 2026

OP-LIAC-10-B	Automação, Scripts e Ferramentas Computacionais	Automação de Verificações e Administração Computacional	Intermediário a avançado
OP-LIAC-11-A	IHC, Usabilidade, Testes e Qualidade de Software	Avaliação de Usabilidade e Acessibilidade de Interfaces	Básico a intermediário
OP-LIAC-11-B	IHC, Usabilidade, Testes e Qualidade de Software	Testes Funcionais e Qualidade de Software	Intermediário
OP-LIAC-12-A	DevOps, Git, Implantação e Serviços	Versionamento, Colaboração e Integração Contínua	Intermediário
OP-LIAC-12-B	DevOps, Git, Implantação e Serviços	Implantação, Operação e Recuperação de Serviços	Intermediário a avançado
OP-LIAC-13-A	Documentação Técnica e Gestão do Conhecimento	Guias, Procedimentos e Documentação Operacional	Básico a intermediário
OP-LIAC-13-B	Documentação Técnica e Gestão do Conhecimento	Base de Conhecimento e Documentação de Projetos	Intermediário a avançado
OP-LIAC-14-A	Tecnologias Educacionais para Computação	Roteiros, Tutoriais e Laboratórios Didáticos de Computação	Básico a intermediário
OP-LIAC-14-B	Tecnologias Educacionais para Computação	Desenvolvimento de Recursos Educacionais Interativos	Intermediário a avançado
OP-LIAC-15-A	Soluções Computacionais e Extensão Tecnológica	Diagnóstico e Prototipação de Soluções para Demandas Reais	Variável
OP-LIAC-15-B	Soluções Computacionais e Extensão Tecnológica	Desenvolvimento, Integração e Entrega de Solução Extensionista	Intermediário a avançado, conforme demanda

3 Fichas das oportunidades

Os campos abaixo caracterizam a oportunidade para fins de oferta e encaminhamento. Projeto/demanda e situação da vaga são campos operacionais a serem preenchidos quando a oportunidade for efetivamente disponibilizada.

LIAC-01 — Hardware, Diagnóstico e Manutenção Computacional

OP-LIAC-01-A — Diagnóstico e Manutenção de Equipamentos Computacionais

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Diagnosticar falhas e executar manutenção preventiva e corretiva assistida em computadores e periféricos do LIAC.
Atividades predominantes	Inspeção física; identificação de componentes; testes de memória e armazenamento; limpeza; substituição autorizada de componentes; testes antes/depois; ficha de intervenção.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Fundamentos de arquitetura de computadores, sistemas operacionais e identificação de componentes.
Competências técnicas a desenvolver	Diagnóstico por evidências; montagem; compatibilidade; testes funcionais; registro de manutenção.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com diagnóstico e manutenção de equipamentos computacionais, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Equipamento ou pequeno conjunto diagnosticado, testado e documentado.
Evidências mínimas	Resultados de testes, ficha de intervenção, registro de componentes e pendências.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-01-B — Inventário, Recuperação e Padronização de Equipamentos

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Organizar o patrimônio computacional e recuperar um lote delimitado de equipamentos, estabelecendo registros e procedimentos reutilizáveis.
Atividades predominantes	Inventário técnico; classificação de condição; diagnóstico; priorização; recuperação assistida; padronização de fichas; definição de destino técnico.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Fundamentos de hardware e sistemas operacionais; organização e atenção a registros.
Competências técnicas a desenvolver	Inventário; diagnóstico; testes; documentação de manutenção; definição de procedimentos.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com inventário, recuperação e padronização de equipamentos, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Lote inventariado/recuperado e procedimento padronizado.
Evidências mínimas	Inventário atualizado, testes de funcionamento, fichas e procedimento de continuidade.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-02 — Administração de Sistemas Linux

OP-LIAC-02-A — Instalação e Administração de Estações Linux

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Preparar e administrar estações Linux para uso acadêmico e técnico no LIAC.
Atividades predominantes	Instalação; contas e grupos; permissões; pacotes; processos; logs; atualização; configuração de serviço simples.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Conceitos de sistemas operacionais, arquivos, processos e comandos básicos.
Competências técnicas a desenvolver	Terminal; permissões; processos; pacotes; diagnóstico de serviços.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com instalação e administração de estações linux, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Estação Linux configurada e documentada.
Evidências mínimas	Checklist de instalação, inventário de pacotes, testes de acesso/permissões e guia.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-02-B — Padronização, Serviços, Backup e Recuperação Linux

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Construir ambiente Linux reproduzível para demanda delimitada, incluindo serviços e procedimentos de recuperação.
Atividades predominantes	Configuração de serviços; SSH; logs; monitoramento; backup/restauração; padronização; documentação reproduzível.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Linux básico; sistemas operacionais; noções de redes desejáveis.
Competências técnicas a desenvolver	Administração de serviços; logs; monitoramento; backup; recuperação de configuração.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com padronização, serviços, backup e recuperação linux, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II, admitindo I com escopo assistido
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Ambiente padronizado com rotina de recuperação validada.
Evidências mínimas	Testes de serviços, restauração de amostra, registros de configuração e guia operacional.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-03 — Redes e Infraestrutura Computacional

OP-LIAC-03-A — Mapeamento e Diagnóstico de Redes

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Levantar e documentar a infraestrutura de rede de ambiente delimitado e diagnosticar sua conectividade.
Atividades predominantes	Mapeamento de pontos/equipamentos; endereçamento; ping/traceroute; resolução de nomes; testes; topologia física/lógica.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	TCP/IP, endereçamento IP, cabeamento e sistemas operacionais.
Competências técnicas a desenvolver	Topologias; endereçamento; diagnóstico; latência; identificação de dependências.

Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com mapeamento e diagnóstico de redes, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Mapa de rede, plano de endereçamento e relatório de diagnóstico.
Evidências mínimas	Topologia, resultados de testes, pontos de falha e documentação conferida.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-03-B — Configuração e Melhoria de Infraestrutura de Rede

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Planejar e validar melhoria de rede de escopo controlado, com possibilidade de retorno seguro.
Atividades predominantes	Configuração em simulador/bancada; switches/roteadores disponíveis; conectividade; análise autorizada de tráfego; plano de intervenção e retorno.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	TCP/IP e endereçamento; noções de equipamentos de rede.
Competências técnicas a desenvolver	Configuração; diagnóstico por camadas; medição; documentação de mudanças.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com configuração e melhoria de infraestrutura de rede, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II, admitindo I em bancada
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Melhoria de rede delimitada e validada.
Evidências mínimas	Configuração anterior/posterior, critérios de teste, resultados e procedimento de retorno.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-04 — Computação Paralela e Sistemas Distribuídos

OP-LIAC-04-A — Experimentação com Paralelismo e Desempenho

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Reproduzir e analisar experimentos que comparem execução sequencial e paralela.
Atividades predominantes	Preparar ambiente; executar benchmarks; adaptar algoritmo; variar entrada; coletar tempos; calcular aceleração e sobrecarga.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação, algoritmos, processos e estruturas de dados.
Competências técnicas a desenvolver	Decomposição; paralelismo; medição; experimentação reproduzível; análise de desempenho.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com experimentação com paralelismo e desempenho, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Experimento reproduzível com implementação e análise.
Evidências mínimas	Código, scripts, medições repetidas, tabelas/gráficos e interpretação.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-04-B — Comunicação e Processamento Distribuído

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Implementar ou adaptar solução que distribua processamento/responsabilidades entre processos ou máquinas.
Atividades predominantes	Comunicação entre processos; MPI; distribuição de tarefas; sincronização; cluster/VMs; testes e análise de custos de comunicação.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação, processos, redes e noções de concorrência.
Competências técnicas a desenvolver	MPI/comunicação; sincronização; decomposição; depuração distribuída; análise quantitativa.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com comunicação e processamento distribuído, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II, admitindo I em experimento guiado
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Solução distribuída delimitada e protocolo experimental.
Evidências mínimas	Implementação, scripts, testes de correção, medições e limitações.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-05 — Sistemas Embarcados, IoT e Raspberry Pi

OP-LIAC-05-A — Aquisição de Dados com Sensores e Raspberry Pi

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Construir protótipo de aquisição local de dados usando dispositivo e sensor compatíveis.
Atividades predominantes	Montagem; GPIO; leitura de sensor; registro local; calibração/referência; reinicialização; documentação de conexões.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação, arquitetura e noções de eletrônica.
Competências técnicas a desenvolver	Interfaces de sensores; GPIO; aquisição; programação; depuração física.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com aquisição de dados com sensores e raspberry pi, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Protótipo de aquisição funcional com amostra de dados.
Evidências mínimas	Código, esquema de conexões, leituras, testes e guia de operação.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-05-B — IoT, Comunicação e Monitoramento

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Integrar aquisição de dados e comunicação para monitoramento de ambiente ou experimento delimitado.
Atividades predominantes	Sensores; transmissão MQTT/HTTP; armazenamento/encaminhamento; painel simples quando aplicável; perda de conexão; recuperação.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação; noções de redes e eletrônica.
Competências técnicas a desenvolver	Aquisição; comunicação; integração hardware/software; tratamento de falhas.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com iot, comunicação e monitoramento, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia

	progressiva.
Aplicação	Estágio II, admitindo I com escopo reduzido
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Protótipo IoT com aquisição e comunicação documentadas.
Evidências mínimas	Código, esquema, dados, testes de falha/reinício e guia de manutenção.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-06 — Desenvolvimento Web

OP-LIAC-06-A — Interfaces Web Responsivas e Conteúdo Interativo

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Implementar páginas e fluxos web de escopo definido, priorizando legibilidade, responsividade e navegação.
Atividades predominantes	HTML semântico; CSS responsivo; JavaScript; formulários; estados de interface; testes em navegador e teclado.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Lógica, HTML, CSS e JavaScript inicial.
Competências técnicas a desenvolver	Estruturação semântica; responsividade; programação no navegador; testes de interface.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com interfaces web responsivas e conteúdo interativo, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Conjunto de páginas ou fluxo web funcional.
Evidências mínimas	Código versionado, testes de responsividade/navegação e instruções de execução.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-06-B — Aplicações Web e Integração com Serviços

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Desenvolver módulo web delimitado que consuma ou integre serviços e dados previstos pelo projeto.
Atividades predominantes	Fluxos; consumo de API; tratamento de erros; estados de carregamento; integração; testes e preparação de entrega.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	HTML/CSS/JavaScript; HTTP e Git desejáveis.
Competências técnicas a desenvolver	Integração de dados; programação web; tratamento de falhas; testes.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com aplicações web e integração com serviços, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II, admitindo I em integração simples
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Módulo web integrado e demonstrável.
Evidências mínimas	Critérios de aceitação, testes de integração, código e documentação de execução.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-07 — Engenharia e Desenvolvimento de Software

OP-LIAC-07-A — Requisitos, Modelagem e Implementação de Funcionalidades

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Transformar necessidade delimitada em requisitos e funcionalidade implementada e verificável.
Atividades predominantes	Levantamento; requisitos; modelagem; priorização; implementação assistida; testes; rastreabilidade.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação, estruturas de dados e noções de versionamento.
Competências técnicas a desenvolver	Requisitos; modelagem; organização de código; testes; gestão de mudanças.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com requisitos, modelagem e implementação de funcionalidades, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Funcionalidade com requisitos e testes associados.
Evidências mínimas	Requisitos priorizados, código, testes e registro das decisões.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-07-B — Desenvolvimento e Evolução de Módulo de Software

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Assumir módulo delimitado do planejamento à entrega, incluindo manutenção e tratamento de defeitos.
Atividades predominantes	Planejamento; arquitetura local; implementação; revisão; testes automatizados; correções; documentação de continuidade.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação; orientação a objetos quando pertinente; Git.
Competências técnicas a desenvolver	Projeto de software; testes; revisão; manutenção; gestão de mudanças.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com desenvolvimento e evolução de módulo de software, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Módulo funcional, testado e preparado para continuidade.
Evidências mínimas	Rastreabilidade requisito-código-teste, histórico de alterações e documentação.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-08 — Banco de Dados, APIs e Integração

OP-LIAC-08-A — Modelagem e Operação de Banco de Dados

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Modelar e implementar base de dados pequena e consistente para uma demanda do LIAC.
Atividades predominantes	Entidades; esquema; integridade; SQL; consultas; inserção/atualização; dados de teste; documentação.

Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação, lógica, estruturas de dados e SQL inicial.
Competências técnicas a desenvolver	Modelagem; SQL; integridade; consultas; scripts reproduzíveis.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com modelagem e operação de banco de dados, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Modelo e base funcional com scripts e consultas.
Evidências mínimas	Modelo, scripts, dados de teste, consultas e validação de integridade.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-08-B — Desenvolvimento de APIs e Integração de Sistemas

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Disponibilizar dados/serviços por API ou rotina de integração com contrato definido.
Atividades predominantes	Endpoints; validação; HTTP; erros; OpenAPI quando pertinente; testes; integração; instalação/migração.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação, SQL e noções de HTTP.
Competências técnicas a desenvolver	APIs; contratos; tratamento de erros; testes HTTP; versionamento de esquemas.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com desenvolvimento de apis e integração de sistemas, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	API ou integração delimitada, testada e documentada.
Evidências mínimas	Contrato, testes, respostas a entradas inválidas e procedimento de instalação/migração.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-09 — Inteligência Artificial, Processamento de Imagens e Visão Computacional

OP-LIAC-09-A — Processamento e Análise de Imagens

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Construir experimento reprodutível de pré-processamento, filtragem ou extração de características em imagens autorizadas.
Atividades predominantes	Organização de imagens; pré-processamento; filtros; características; comparação; métricas; análise de resultados.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação; álgebra linear e estatística desejáveis.
Competências técnicas a desenvolver	Python/OpenCV; processamento; métricas; experimentação; análise de erros.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com processamento e análise de imagens, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Experimento de processamento de imagens com comparação objetiva.

Evidências mínimas	Código, origem dos dados, protocolo, métricas e resultados reproduzíveis.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-09-B — Inteligência Artificial e Visão Computacional

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Desenvolver e avaliar protótipo de classificação, análise ou reconhecimento de padrões em problema delimitado.
Atividades predominantes	Preparação/anotação; treino/aplicação de modelo; separação treino-teste; métricas; comparação; análise de erros.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação, álgebra linear, probabilidade e estatística.
Competências técnicas a desenvolver	Preparação de dados; ML/visão; métricas; avaliação; reprodutibilidade.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com inteligência artificial e visão computacional, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II, admitindo I em reprodução orientada
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Protótipo avaliado criticamente para problema delimitado.
Evidências mínimas	Código, dados descritos, baseline, métricas, separação correta e limitações.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-10 — Automação, Scripts e Ferramentas Computacionais

OP-LIAC-10-A — Automação de Rotinas Locais e Processamento de Arquivos

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Automatizar tarefa manual local e repetitiva, tornando sua execução verificável e consistente.
Atividades predominantes	Processar arquivos; renomear/padronizar; consolidar dados; gerar relatórios; validar entradas; tratar exceções.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Lógica, arquivos, terminal e estruturas básicas.
Competências técnicas a desenvolver	Python/Bash/PowerShell; arquivos; validação; exceções; testes.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com automação de rotinas locais e processamento de arquivos, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Script/ferramenta para rotina delimitada.
Evidências mínimas	Entradas/saídas de teste, comparação com processo manual, logs e guia.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-10-B — Automação de Verificações e Administração Computacional

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Criar automação parametrizada para inventário, verificação de serviços ou preparação de ambientes.
Atividades predominantes	Coleta de informações; verificações periódicas; parâmetros; logs; agendamento; tratamento de falhas; medição de ganhos.
Conhecimentos/pré-requisitos	Programação/scripting, terminal e conhecimento do processo automatizado.

desejáveis	
Competências técnicas a desenvolver	Scripting; logs; agendamento; tratamento de falhas; testes de repetição.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com automação de verificações e administração computacional, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II, admitindo I em tarefa isolada
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Automação operacional delimitada e documentada.
Evidências mínimas	Logs, testes normais/inválidos, repetição segura e medição de tempo/erros.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-11 — IHC, Usabilidade, Testes e Qualidade de Software

OP-LIAC-11-A — Avaliação de Usabilidade e Acessibilidade de Interfaces

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Avaliar fluxo/interface existente e produzir evidências priorizadas para orientar melhorias.
Atividades predominantes	Mapear tarefas; inspeção; prototipação; navegação por teclado; acessibilidade; registro e reteste de achados.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Noções de desenvolvimento, requisitos e interação com interfaces.
Competências técnicas a desenvolver	Prototipação; inspeção; usabilidade; acessibilidade; documentação de evidências.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com avaliação de usabilidade e acessibilidade de interfaces, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Plano e relatório de avaliação com melhorias verificadas.
Evidências mínimas	Checklist/plano, evidências, priorização e reteste das correções.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-11-B — Testes Funcionais e Qualidade de Software

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Planejar e executar testes sistemáticos de módulo, registrando defeitos reproduzíveis e verificando correções.
Atividades predominantes	Casos de teste; requisitos; testes manuais/automatizados quando aplicável; defeitos; regressão; reteste.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Noções de software e requisitos; programação desejável para automação.
Competências técnicas a desenvolver	Desenho de testes; registro de defeitos; automação; rastreabilidade; análise de qualidade.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com testes funcionais e qualidade de software, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Conjunto de testes e relatório de qualidade de módulo.
Evidências mínimas	Casos, evidências, vínculo com requisitos, defeitos reproduzíveis e retestes.

Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.
-------------------------	--

LIAC-12 — DevOps, Git, Implantação e Serviços

OP-LIAC-12-A — Versionamento, Colaboração e Integração Contínua

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Organizar repositório e fluxo de alterações, incorporando verificações automatizadas adequadas ao projeto.
Atividades predominantes	Git; branches/revisão; estrutura de repositório; testes; pipeline simples; documentação do fluxo.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Git básico, terminal e execução de aplicações.
Competências técnicas a desenvolver	Fluxos Git; integração contínua; automação de testes; rastreabilidade.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com versionamento, colaboração e integração contínua, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Repositório organizado e pipeline funcional.
Evidências mínimas	Histórico rastreável, execução automatizada e guia de colaboração.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-12-B — Implantação, Operação e Recuperação de Serviços

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Implantar serviço delimitado de forma reproduzível e preparar sua verificação e recuperação.
Atividades predominantes	Ambiente; empacotamento/contêiner quando adequado; implantação; logs; saúde; monitoramento; rollback.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Git, Linux, redes e execução de aplicações.
Competências técnicas a desenvolver	Implantação; configuração; observabilidade; rollback; operação.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com implantação, operação e recuperação de serviços, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Serviço implantado com guia operacional e recuperação testada.
Evidências mínimas	Construção em ambiente limpo, health checks, logs e teste de retorno de versão.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-13 — Documentação Técnica e Gestão do Conhecimento

OP-LIAC-13-A — Guias, Procedimentos e Documentação Operacional

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Transformar rotina técnica do LIAC em instrução clara, verificável e reproduzível.

Atividades predominantes	Entrevista/observação; guia passo a passo; diagramas; capturas; revisão; teste por outro integrante.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Leitura/escrita técnica, computação e organização de arquivos.
Competências técnicas a desenvolver	Escrita de procedimentos; diagramas; versionamento documental; validação por reprodução.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com guias, procedimentos e documentação operacional, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Guia técnico validado por reprodução.
Evidências mínimas	Documento versionado, teste por terceiro, correções e registro de atualização.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-13-B — Base de Conhecimento e Documentação de Projetos

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Estruturar acervo documental de projeto ou área delimitada para facilitar manutenção e continuidade.
Atividades predominantes	Inventário documental; arquitetura da informação; índices; documentação de instalação/uso/manutenção; histórico; fluxo de atualização.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Escrita técnica e capacidade de investigar o sistema documentado.
Competências técnicas a desenvolver	Estruturação de informação; documentação de sistemas; diagramas; gestão do conhecimento.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com base de conhecimento e documentação de projetos, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II, admitindo I em acervo pequeno
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Base documental organizada e processo de manutenção definido.
Evidências mínimas	Índice, documentos validados, links conferidos e orientação de atualização.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-14 — Tecnologias Educacionais para Computação

OP-LIAC-14-A — Roteiros, Tutoriais e Laboratórios Didáticos de Computação

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Criar experiência prática guiada para apoiar aprendizagem de conceito delimitado de Computação.
Atividades predominantes	Levantar dificuldade; definir objetivo; criar roteiro/exercícios; preparar ambiente; testar execução; revisar instruções.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação básica, domínio inicial do conteúdo e interesse por ensino.
Competências técnicas a desenvolver	Organização de atividades; tutoriais; preparação de ambientes; validação conceitual.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com roteiros, tutoriais e laboratórios didáticos de computação, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Básico a intermediário
Carga horária de referência	60 h

Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Atividade/laboratório didático funcional e guia de uso.
Evidências mínimas	Roteiro, exemplos, validação docente, teste de execução e revisão.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-14-B — Desenvolvimento de Recursos Educacionais Interativos

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Construir recurso computacional interativo para apoiar ensino e aprendizagem de conteúdo específico.
Atividades predominantes	Prototipação; simulador/aplicação; exercícios; feedback; testes; revisão pedagógica e técnica.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Programação básica e conhecimento do conteúdo; IHC desejável.
Competências técnicas a desenvolver	Prototipação; programação; recursos didáticos; avaliação de funcionamento e uso.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com desenvolvimento de recursos educacionais interativos, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II, admitindo I em protótipo simples
Nível de referência	Intermediário a avançado
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Recurso educacional funcional com objetivos e roteiro.
Evidências mínimas	Código/artefato, guia, correção conceitual validada, testes e registro de ajustes.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

LIAC-15 — Soluções Computacionais e Extensão Tecnológica

OP-LIAC-15-A — Diagnóstico e Prototipação de Soluções para Demandas Reais

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Compreender demanda de comunidade/parceiro e produzir diagnóstico e solução inicial de escopo reduzido.
Atividades predominantes	Entrevista; levantamento; processo atual; requisitos; alternativas; protótipo; demonstração; registro.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Comunicação, organização de projetos e conhecimento técnico compatível com a demanda.
Competências técnicas a desenvolver	Diagnóstico; requisitos; prototipação; comunicação acessível; validação contextual.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com diagnóstico e prototipação de soluções para demandas reais, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio I e II
Nível de referência	Variável
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Diagnóstico e protótipo/solução inicial.
Evidências mínimas	Necessidades registradas, escopo negociado, demonstração e feedback do demandante.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

OP-LIAC-15-B — Desenvolvimento, Integração e Entrega de Solução Extensionista

Quantidade	1 vaga
Finalidade formativa	Concluir entrega tecnológica delimitada para demanda elegível, articulando outras trilhas quando necessário.

Atividades predominantes	Planejamento; implementação/adaptação; integração; testes; validação com demandante; guia de uso; continuidade.
Conhecimentos/pré-requisitos desejáveis	Conhecimentos técnicos da solução, comunicação e organização de projetos.
Competências técnicas a desenvolver	Integração; solução de problemas; validação; gestão de interfaces; entrega técnica.
Perfil recomendado	Estudante cujo interesse e conhecimentos sejam compatíveis com desenvolvimento, integração e entrega de solução extensionista, com disposição para investigação, registro, colaboração e autonomia progressiva.
Aplicação	Estágio II
Nível de referência	Intermediário a avançado, conforme demanda
Carga horária de referência	60 h
Projeto/demanda de vinculação	A definir conforme Banco de Projetos, demanda interna ou demanda extensionista formalmente aceita pelo LIAC.
Entregável técnico esperado	Solução delimitada validada e entregue ao demandante.
Evidências mínimas	Crítérios acordados, testes, demonstração, limitações, guia e encaminhamento de continuidade.
Situação da vaga	A definir: planejada / aberta / em seleção / ocupada / concluída / suspensa.

4 Regras de encaminhamento ao PIT-LIAC

1. A escolha da oportunidade deverá considerar o perfil do estudante, os conhecimentos desejáveis, a etapa do estágio, a disponibilidade de supervisão e a existência de projeto ou demanda compatível.
2. A vaga caracteriza um campo concreto de atuação, mas não obriga a execução integral de todas as atividades listadas. O PIT-LIAC deverá selecionar um escopo viável para a carga horária e para os recursos disponíveis.
3. Cada estudante deverá possuir PIT próprio, mesmo quando várias vagas participarem de um mesmo projeto integrado. Responsabilidades, entregáveis e critérios de aceitação deverão permanecer individualmente identificáveis.
4. Conhecimentos indicados como desejáveis podem ser desenvolvidos em capacitação inicial, quando o supervisor considerar a oportunidade compatível com o estudante.
5. O Estágio I deverá privilegiar integração, capacitação, diagnóstico e execução assistida. O Estágio II deverá ampliar planejamento, autonomia, testes, validação e responsabilidade pela entrega.
6. Toda oportunidade deverá produzir produto técnico ou resultado verificável, documentação suficiente para continuidade, relatório individual e apresentação, conforme as orientações comuns do Programa.
7. A situação das vagas deverá ser atualizada pela coordenação, evitando que uma caracterização constante neste instrumento seja interpretada como vaga automaticamente aberta.

5 Registro de controle da oferta

Para uso operacional, a coordenação poderá registrar a situação corrente das oportunidades no quadro abaixo, sem alterar o CAT-LIAC-EST.

Código	Projeto/Demanda	Situação	Estudante	Supervisor	Período
OP-LIAC-01-A					
OP-LIAC-01-B					
OP-LIAC-02-A					
OP-LIAC-02-B					
OP-LIAC-03-A					
OP-LIAC-03-B					
OP-LIAC-04-A					

LIAC | PROGRAMA DE ESTÁGIOS 2026

OP-LIAC-04-B					
OP-LIAC-05-A					
OP-LIAC-05-B					
OP-LIAC-06-A					
OP-LIAC-06-B					
OP-LIAC-07-A					
OP-LIAC-07-B					
OP-LIAC-08-A					
OP-LIAC-08-B					
OP-LIAC-09-A					
OP-LIAC-09-B					
OP-LIAC-10-A					
OP-LIAC-10-B					
OP-LIAC-11-A					
OP-LIAC-11-B					
OP-LIAC-12-A					
OP-LIAC-12-B					
OP-LIAC-13-A					
OP-LIAC-13-B					
OP-LIAC-14-A					
OP-LIAC-14-B					
OP-LIAC-15-A					
OP-LIAC-15-B					